



F1 SPĖJIMAI

PROGRAMOS DOKUMENTACIJA

Kaip veikia modelis, padedantis spėti kiekvienos Formulės 1 sesijos TOP3 mūsų totalizatoriuje: iš kur imami duomenys, kaip skaičiuojamos tikimybės ir kaip naudotis programa.

TURINYS

1. Kam skirta programa
2. Kaip pradėti (5 žingsniai)
3. Programos langas
4. Kaip modelis spėja – paprastai
5. Iš kur imami duomenys
6. Kiek modelis tikslus
7. Automatinis spėjimas prieš sesiją
8. Dažni klausimai
9. Techninė dalis (programuotojui)

1. KAM SKIRTA PROGRAMA

Totalizatoriuje kiekvienai sesijai (kvalifikacijai, lenktynėms, o sprinto savaitgalį – ir sprinto kvalifikacijai bei sprintui) spėjame **TOP3 vairuotojus**. Taškai skaičiuojami taip:

SITUACIJA	TAŠKAI
Vairuotojas atspėtas tiksliai savo vietoje	2
Vairuotojas pateko į TOP3, bet kitoje vietoje	1
Vairuotojas nepateko į TOP3	0

Programa kiekvienai sesijai apskaičiuoja, kokia tikimybė kiekvienam vairuotojui užimti 1, 2 ar 3 vietą, ir pasiūlo tą trejetą, kuris **vidutiniškai atneša daugiausiai taškų**. Tai ne visada tas pats, kas „labiausiai tikėtinas rezultatas“ – kartais verta į trejetą įrašyti vairuotoją, kuris labai patikimai patenka į TOP3, net jei retai laimi.

SVARBU

Rezultatai vertinami pagal tai, kas pirmas **kirto finišo liniją**. Baudos, skirtos jau po finišo, neįskaičiuojamos – taip, kaip numato mūsų taisyklės.

2. KAIP PRADĖTI

- 1 Paleiskite programą.** Atsisiųstame ir išskleistame aplanke dukart spustelėkite „**F1 Spėjimai.vbs**“. Pirmą kartą programa pati įdiegs, ko reikia (Python, jei jo nėra, ir bibliotekas; 2–5 min., reikia interneto) ir sukurs darbalaukio nuorodą „**F1 Spejimai**“ – vėliau paleiskite per ją. Atsidarys atskiras langas.
- 2 Atnaujinkite duomenis.** Kairėje paspauskite „**Atnaujinti duomenis**“. Programa parsisiųs naujausius rezultatus, treniruočių laikus, orų prognozę ir lažybų rinkų kainas (apie 1–2 minutes). Didelis eigos skydelis rodo, kiek procentų atlikta, kiek liko laukti, kurį šaltinį programa tuo metu siunčiasi, ką būtent (etapą, sesiją, rinką – pvz. „13 iš 23“) ir kiekvieno šaltinio būseną: laukia, vyksta, atlikta (su trukme) ar klaida. Po atnaujinimo modelis persimoko – tai rodo toks pat skydelis (kuris modelis, kelinta sesija).
- 3 Pasirinkite sesiją.** Viršuje esančioje juostoje – **Metai**, **Grand Prix** ir **Sesija**. Pasirinkimas galioja visiems skyriams (Spėjimas, Trasa, Modelio paaiškinimas). Atidarius programą automatiškai parenkama artimiausia sesija.
- 4 Perskaitykite siūlomą spėjimą.** Trys kortelės (1, 2, 3 vieta) – tai siūlomas trejetas. Prie kiekvieno vairuotojo nurodyta, kokia tikimybė, kad jis bus tiksliai toje vietoje ir kad pateks į TOP3.
- 5 Spėkite kuo vėliau.** Taisyklės leidžia keisti spėjimą iki sesijos pradžios. Geriausia atnaujinti duomenis ir pažiūrėti spėjimą likus 30–60 minučių iki sesijos – tada žinomi treniruočių laikai, starto rikiuotė, naujausia orų prognozė ir lažybų kainos.

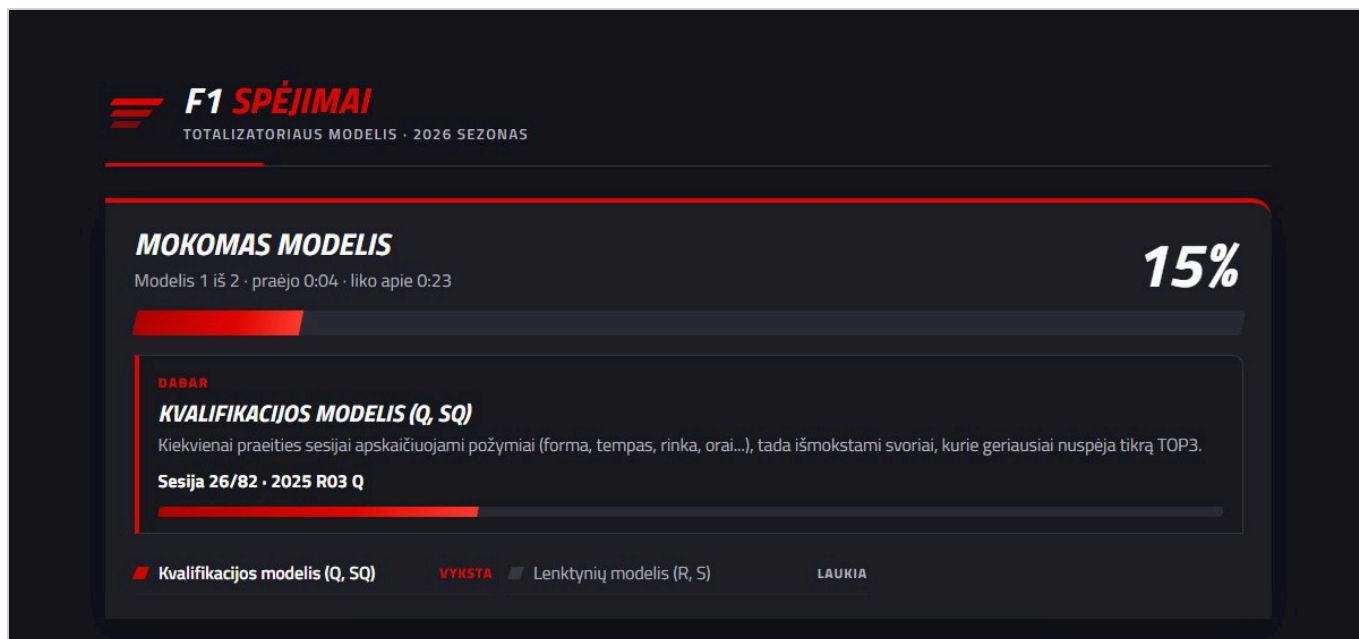
PATARIMAS

Prieš lenktynes modelis jau žino starto rikiuotę (kvalifikacijos rezultatai) – tai vienas svarbiausių signalų. Todėl lenktynių spėjimą verta žiūrėti po kvalifikacijos, ne prieš ją.

Programą uždaryti: kairėje „**Išjungti programą**“. Jei tik uždarysite langą, programa liks veikti fone ir kitą kartą atsidarys akimirksniu.

3. PROGRAMOS LANGAS

Programa turi penkis skyrius: **Spėjimas**, **Trasa**, **Atnaujinimai**, **Naujienos** ir **Modelis ir duomenys**. Kairėje juostoje – kalba, mygtukas „Atnaujinti duomenis“, paskutinio atnaujinimo laikas ir artimiausia sesija (po kiek laiko ji prasidės).



Eigos skydelis: bendra pažanga, kas daroma dabar ir kiekvieno žingsnio būseną.

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

2026

GRAND PRIX

17. Singapore Grand Prix (Marina Bay)

SESIJA

Lenktynės – 10-11 15:00

Spėjimas

Trasa

Atnaujinimai

Naujienos

Modelis ir duomenys

2026 SINGAPORE GRAND PRIX

LENKTYNĖS

SEKMADIENIS 10-11 15:00

MARINA BAY

ARTĖJA

IŠSAUGOTI SPĖJIMĄ

SIŪLOMAS SPĖJIMAS

1

VER

RED BULL RACING

28% TIKSLIAI

69% TOP3

2

NOR

MCLAREN

16% TIKSLIAI

48% TOP3

3

HAM

FERRARI

15% TIKSLIAI

47% TOP3

TIKĖTINI TAŠKAI

2.25

iš 6 galimų

LIETAUS TIKIMYBĖ

8%

prognozė: 0.0 mm trasoje, 0.2 mm regione

TEMPERATŪRA

27 °C

oro, sesijos metu

LENKIMO SUNKUMAS

5/5

Daugiau = starto vieta svarbesnė

TIKIMYBĖS

Tikimybė užimti kiekvieną vietą (modelio simuliacija)

	VAIRUOTOJAS	KOMANDA	P1	P2	P3	TOP3
1	VER	RED BULL RACING	28%	23%	18%	69%
2	NOR	MCLAREN	16%	16%	16%	48%

SVARBU ŠIAM ETAPUI

FIA dokumentai ir naujienos

NAUJOS DETALĖS (NAŠUMUI)

MERCEDES 1

RED BULL RACING 1

Sesijos pasirinkimas, siūlomas trejetas ir svarbiausi rodikliai.

DALIS	KĄ RODO
Siūlomas spėjimas	Trejetas su daugiausiai tikėtinų taškų. Spalvota juosta – komandos spalva.
Tikėtini taškai	Kiek taškų vidutiniškai atneštų šis spėjimas (iš 6). Įprastai 2–3.
Lietaus tikimybė	Ar lis sesijos metu. Įvykusioms sesijoms – faktas iš trasos jutiklių.
Lenkimo sunkumas	Kuo didesnis (1–5), tuo svarbesnė starto vieta.
Tikimybės	Kiekvieno vairuotojo tikimybė būti P1, P2, P3 ir TOP3.
Išsaugoti spėjimą	Mygtukas šalia etapo pavadinimo: įrašo spėjimą į duomenų bazę.
Svarbu šiam etapui	FIA starto baudos (kas startuoja toliau nei kvalifikavosi), kurios komandos atvežė naujų detalių ir svarbios naujienos (baudos, variklis, vairuotojai, orai) apie pirmaujančias komandas.

KALBA

Kairėje juostoje viršuje – kalbos pasirinkimas (lietuvių / English). Pasirinkimas įsimenamas. Visi tekstai laikomi duomenų bazėje, juos galima taisyti skyriuje „Modelis ir duomenys“ → „Duomenys“ → „Vertimai“.

Pasirinkus jau įvykusią sesiją, modelis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir parodo tikrą rezultatą bei kiek taškų spėjimas būtų pelnęs. Taip galima patikrinti modelį bet kuriame etape nuo 2023 m.



F1 SPĖJIMAI
TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

2026

GRAND PRIX

17. Singapore Grand Prix (Marina Bay)

SESIJA

Lenktynės – 10-11 15:00

Spėjimas

Trasa

Atnaujinimai

Naujienos

Modelis ir duomenys

MARINA BAY
SINGAPORE · SINGAPORE GRAND PRIX



PADANGŲ APKROVA

3/5

PANAŠIAUSIOS TRASOS

Budapest 80%, Zandvoort 64%, Barcelona 41%

LENKIMO SUNKUMAS

5/5

FORMATAS

sprinto savaitgalis

TRASOS CHARAKTERISTIKA
Iš žinyno „trasos“ (1 – mažai, 5 – daug). Naudojama panašioms trasoms ir strategijai.

GREITIS

2/5

Ilgos tiesiosios ir greiti posūkiai

PRISPAUDIMAS

5/5

Kiek svarbūs lėti posūkiai ir sukibimas

PADANGŲ APKROVA

3/5

Daugiau = daugiau sustojimų ir padangų taupymo

LENKIMO SUNKUMAS

5/5

Daugiau = starto vieta svarbesnė

GATVIŲ TRASA

train

Trasos žemėlapis, charakteristikos ir strategija.

DALIS	KĄ RODO
Trasos kortelė	Žemėlapis (raudona žymė – starto/finišo linija, skaičiai – posūkiai), padangų apkrova, lenkimo sunkumas, panašiausios trasos (su panašumu procentais) ir savaitgalio formatas.
Trasos charakteristika	Greitis, prispaudimas, padangų apkrova, lenkimo sunkumas (1–5) ir ar tai gatvių trasa – su paaiškinimu, ką tai reiškia.
Strategija	Kiek sustojimų tikėtina, ar svarbi starto vieta, ar didelė saugos automobilio tikimybė.
Tvarkaraštis ir orai	Visos savaitgalio sesijos jūsų laiku: būseną, lietaus tikimybė, temperatūra, orų šaltinis (prognozė ar trasos jutikliai) ir įvykusių sesijų TOP3. Pasirinkta sesija paryškinta.
Ankstesni metai	Šios trasos lenktynių podiumai ir pole pozicijos nuo 2023 m.
Vairuotojai šioje trasoje	Šio savaitgalio vairuotojų startai, vidutinė ir geriausia vieta, podiumai, pergalės ir vidutinė kvalifikacijos vieta šioje trasoje.

KITI SKYRIAI

SKYRIUS	KAM SKIRTAS
Atnaujinimai	Kiekvienos komandos naujos bolido detalės kiekvienam etapui iš oficialių FIA dokumentų („Car Presentation Submissions“, 2024+): detalė, paskirtis (našumas / trasai / patikimumas) ir aprašymas, bei sezono apžvalga – kas ir kada atvežė daugiausiai naujovių. Kiekvienoje kortelėje – nuoroda į originalų FIA dokumentą (atsidaro ties tos komandos puslapiu) ir straipsniai apie tos komandos atnaujinimus.
Naujienos	Naujienos iš formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans ir BBC, automatiškai pažymėtos komandomis ir temomis (atnaujinimai, baudos, variklis, vairuotojai, orai, taisyklės, padangos). Filtrai ir paieška.
Modelis ir duomenys	Viskas apie modelį, vidiniuose skirtukuose: Spėjimo paaiškinimas – iš ko susideda kiekvieno vairuotojo „stiprumas“ (forma, starto vieta, lažybų rinka ir t. t.) ir visų požymių reikšmės pasirinktai sesijai; Požymiai – išmokti svoriai ir slankikliai (1 = kaip išmokta, 0 = neatsižvelgti); Sezono testas – kiek taškų modelis būtų surinkęs kiekvienoje sesijoje; Parametrai – nustatymų ir svorių suvestinė (PARAMETRAI.md); SQL – duomenų bazės peržiūra (tik skaitymui); Duomenys – redaguojami žinynai (trasos, komandų spalvos, vertimai ir kt.).

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

2026

GRAND PRIX

17. Singapore Grand Prix (Marina Bay)

SESIJA

Lenktynės – 10-11 15:00

Spėjimas

Trasa

Atnaujinimai

Naujienos

Modelis ir duomenys

Viskas apie modelį: kodėl jis spėja taip, kaip spėja, kokie veiksniai ir svoriai naudojami, kaip jam sekėsi praeityje, parametrai ir duomenų bazė.

Spėjimo paaiškinimas

Požymiai

Sezono testas

Parametrai

SQL

Duomenys

Kiekvienas požymis, jo išmoktas svoris ir daugiklis (1 = kaip išmokta, 0 = neatsižvelgti, 2 = dvigubai daugiau). Spėjimas persiskaičiuoja iškart.

IŠSAUGOTI

VISI | 1

Požymis	Ką reiškia	Kvalifikacija	Lenktynės	Daugiklis
Sezono forma form	Vidutinė vieta šio sezono to paties tipo sesijose (kvalifikacijos arba lenktynės); naujesnės sesijos sveriamos labiau (pusėjimo trukmė – forma_pusejimo_sesijos).	+1.13 SVARBA 32%	+0.32 SVARBA 10%	1.00
Praėjęs sezonas prev_season	Vairuotojo vidutinė vieta praėjusiame sezono to paties tipo sesijose.	+0.44 SVARBA 12%	+0.30 SVARBA 9%	1.00
Istorija šioje trasoje track	Kiek geriau/blogiau nei įprastai vairuotojui sekėsi šioje trasoje ankstesniais metais (vieta lyginama su to sezono vidurkiu; senesni metai sveriami mažiau).	+0.26 SVARBA 7%	+0.05 SVARBA 2%	1.00
Panašios trasos similar	Tas pats, tik panašiose trasose (pagal žinyno „trasos“ charakteristikas), įskaitant šį sezoną.	+0.14 SVARBA 4%	+0.15 SVARBA 5%	1.00

Kiekvienas veiksnys su paaiškinimu, išmoktu svoriu kvalifikacijai ir lenktynėms bei daugikliu.

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

2026

GRAND PRIX

17. Singapore Grand Prix (Marina Bay)

SESIJA

Lenktynės – 10-11 15:00

Spėjimas

Trasa

Atnaujinimai

Naujienos

Modelis ir duomenys

Kiekvieną savaitgalį komandos privalo FIA pateikti visas naujas bolido detales ir jų paskirtį („Car Presentation Submissions“). Čia – tie dokumentai, sutvarkyti pagal komandas.

METAI

2026

ETAPAS

17. Singapore Grand Prix

Šaltinis: [visas FIA dokumentas „Car Presentation Submissions“ \(PDF\)](#)

KOMANDŲ ATNAUJINIMAI

Komandos surikiuotos pagal sezono taškus

MERCEDES

NAŠUMAS 1

Front Wing

NAŠUMAS

Flow Conditioning Change in chord distribution between three wing elements; switch to two element SM Change in chordwise and spanwise loading, results in improved performance across the operating envelope, including improved front tyre wake control. 2 Front Wing Endplate Performance – Flow Conditioning Front wing endplate and footplate adjusted to accommodate the above. Diveplane camber adjusted.

ŠALTINIS

FIA dokumentas, 4 psl. (PDF)

STRAIPSNIAI

RACING BULLS

Šiame etape naujų detalių neatvežė

ŠALTINIS

FIA dokumentas, 10 psl. (PDF)

ALPINE

Šiame etape naujų detalių neatvežė

ŠALTINIS

FIA dokumentas, 13 psl. (PDF)

Komandų naujos bolido detalės pasirinktam etapui iš oficialių FIA dokumentų.

MODELIS IR DUOMENYS → „DUOMENYS“

F1 SPĖJIMAI

TOTALIZATORIAUS MODELIS · 2026 SEZONAS

METAI

2026

▼

GRAND PRIX

17. Singapore Grand Prix (Marina Bay)

▼

SESIJA

Lenktynės – 10-11 15:00

▼

Spėjimas

Trasa

Atnaujinimai

Naujienos

Modelis ir duomenys

Viskas apie modelį: kodėl jis spėja taip, kaip spėja, kokie veiksniai ir svoriai naudojami, kaip jam sekėsi praeityje, parametrai ir duomenų bazė.

Spėjimo paaiškinimas

Požymiai

Sezono testas

Parametrai

SQL

Duomenys

ŽINYNAI

Trasų charakteristikos, komandų spalvos, žaidėjai, vertimai ir kt. Pakeitimai įrašomi į duomenų bazę, modelis persimoko automatiškai.

ŽINYNAS

Trasos

	↳ trasa	↳ greitis	↳ prispaudimas	↳ gatve	↳ padangos	↳ lenkimo_sunkumas	↳ platuma	↳ ilguma
	Melbourne	4	3	0.5	2	3	-37.8497	144.968
	Shanghai	3	3	0	3	2	31.3389	121.2197
	Suzuka	4	4	0	3	4	34.8431	136.5407
	Sakhir	3	3	0	5	1	26.0325	50.5106
	Jeddah	5	2	1	2	2	21.6319	39.1044
	Miami Gardens	3	3	0.5	3	3	25.9581	-80.2389
	Imola	4	3	0	2	5	44.3439	11.7167
	Monaco	1	5	1	1	5	43.7347	7.4206

Žinynų redagavimas. Pakeitus, pavyzdžiui, trasos lenkimo sunkumą, modelis persimoko automatiškai.

4. KAIP MODELIS SPĖJA – PAPRASTAI

Modelio darbą galima palyginti su patyrusiu F1 žinovu, kuris prieš kiekvieną sesiją peržiūri daugybę faktų, kiekvienam suteikia tam tikrą svarbą ir tada daug kartų „mintyse perleidžia“ sesiją.

- 1 Surenka faktus apie kiekvieną vairuotoją** (žr. lentelę žemiau): forma, starto vieta, treniruočių tempas, lažybų rinka, orai, trasos ypatybės.
- 2 Kiekvienam faktui suteikia svorį.** Svoriai nėra parinkti ranka – modelis juos **išmoksta iš istorijos** (2024–2026 m. sesijų): kurie faktai praeityje geriausiai nuspėjo, kas pateks į TOP3.
- 3 Apskaičiuoja vairuotojo „stiprumą“** – faktų ir jų svorių sumą.
- 4 20 000 kartų „perleidžia“ sesiją** kompiuteryje: stipresnis vairuotojas dažniau laimi, bet dalyvauja ir atsitiktinumas (klaidos, gedimai, strategijos). Lyjant atsitiktinumo daugiau. Taip gaunamos tikimybės P1, P2, P3.
- 5 Parenka geriausią trejetą** pagal mūsų taškų sistemą: perrenkami visi trejetai ir imamas tas, kuris vidutiniškai atneša daugiausiai taškų.

Į KĄ ATSIŽVELGIAMA

VEIKSNYS	KĄ REIŠKIA
Lažybų rinka	Kokią tikimybę laimėti, patekti į podiumą ar TOP5 vairuotojui skiria lažybų biržos (Kalshi, Polymarket) prieš pat sesiją. Viena stipriausių žinių.
Savaitgalio rezultatai	Lenktynėms – starto vieta; kvalifikacijai – ankstesnės šio savaitgalio sesijos.
Sezono forma	Rezultatai šiame sezone (naujausi svarbesni).
Treniruočių tempas	Šio savaitgalio treniruočių laikai (lietingos treniruotės vertinamos atsargiau).
Praėjęs sezonas	Kaip vairuotojui sekėsi pernai.
Trasos istorija ir panašios trasos	Kaip vairuotojui sekasi šioje ir panašiose trasose.
Lietus ir temperatūra	Kaip vairuotojui sekasi lyjant / karštyje, padauginta iš orų prognozės.
Strategija	Padangų dėvėjimasis ilgose serijose ir kaip sunku trasoje aplenkti.

PAVYZDYS

2026 m. Kuala Lumpuro lenktynės: VER startuoja iš pole pozicijos, lažybų rinka jam duoda 57 % laimėti. Modelis apskaičiuoja: VER P1 – 35 %, TOP3 – 78 %. Siūlomas spėjimas VER – HAM – ANT (tikėtini 2,3 taško). Kadangi prognozuojamas lietus (97 %), visų tikimybės „suspaustos“ – rezultatas mažiau nuspėjamas.

5. IŠ KUR IMAMI DUOMENYS

ŠALTINIS	KAS	KADA
Oficialus F1 laiko sekimas (FastF1)	Rezultatai, starto vietos, treniruočių ratai, trasų žemėlapiai	Šis sezonas, po kiekvienos sesijos
Ergast / Jolpica archyvas	2023–2025 m. rezultatai	Vieną kartą
Trasos jutikliai (FastF1)	Ar trasoje tikrai lijo, temperatūra	Po kiekvienos sesijos
Open-Meteo	Orų prognozė trasai ir 15 km aplink	Kiekvieną atnaujinimą
Kalshi, Polymarket	Lažybų biržų kainos (= tikimybės)	Kiekvieną atnaujinimą
Lažybininkai (bet365 ir kt.)	Nugalėtojo koeficientai	Kas savaitę (tik atsarginis)
FIA dokumentai (fia.com)	Bolidų atnaujinimai; oficiali starto rikiuotė su baudomis	Kiekvieną atnaujinimą (savaitgalio metu)
Naujienų šaltiniai (RSS)	formula1.com, Autosport, Motorsport.com, RaceFans, BBC	Kiekvieną atnaujinimą

Programoje jau yra 2023–2026 m. duomenys (aplankas `programa/pradiniai_duomenys`), todėl ji veikia iškart; mygtukas „Atnaujinti duomenis“ parsisiunčia tai, kas nauja.

ORAI: KODĖL PROGNOZĖ „KALIBRUOJAMA“

Orų prognozės dažnai rodo didelę lietaus tikimybę, nors trasoje taip ir nepalyja (ypač tropikuose). Todėl programa palygino daugiau nei 400 praeities sesijų prognozes su tuo, ką iš tikrųjų užfiksavo trasos jutikliai, ir išmoko, kurie prognozės rodikliai tikrai pranašauja lietų (svarbiausias – prognozuojamas kritulių kiekis regione). Taip prognozės paklaida sumažėjo 45 %.

STARTO BAUDOS

Lenktynių spėjimui labai svarbi starto vieta. Kol lenktynės neįvyko, programa ima **oficialią FIA starto rikiuotę** (su baudomis už variklio elementus, susidūrimus ir pan.), o ne vien kvalifikacijos rezultatą. Pvz. 2026 m. Kuala Lumpure HAD kvalifikavosi 3-as, bet dėl baudos startavo 8-as – modelis tai žino.

LAŽYBŲ RINKA

Biržų kainos atspindi tūkstančių žmonių nuomonę ir naujausią informaciją. Modelis ima paskutinę kainą prieš sesiją ir sujungia ją su kitais veiksniais. Kiek pasitikėti rinka, modelis išmoksta pats: bandyta rinkai suteikti dar daugiau svorio ($\times 1,5$, $\times 2$, be apribojimų), tačiau visais atvejais rezultatai pablogėjo – todėl paliktas išmoktas svoris.

Jei kainos buvo parsijustos anksčiau nei prasidėjo sesija (pvz. sprinto kainos dar prieš sprinto kvalifikaciją), po sesijos jos automatiškai parsisiunčiamos iš naujo – taip mokymuisi naudojama tikra paskutinė kaina. Podiumo ir TOP5 rinkose, kur kainos yra tik dalies vairuotojų, tikimybės nebedidinamos dirbtinai (anksčiau 80 % kaina galėjo virsti 99 %).

6. KIEK MODELIS TIKSLUS

Modelis tikrinamas sąžiningai: kiekvienai praeities sesijai jis spėja **tik su tais duomenimis, kurie buvo žinomi prieš ją**, ir rezultatas palyginamas su tikru. 2026 m. sezone (iki Singapūro sprinto, 44 sesijos) modelis surinko **127 taškus** – daugiau nei bet kuris mūsų totalizatoriaus žaidėjas.

2025–2026 m. (104 sesijos) modelis vidutiniškai surenka **apie 3 taškus iš 6** per sesiją. Tiksliai atspėti visą TOP3 pavyksta retai: net lažybų rinkos favoritas laimi tik apie 45 % sesijų. Realioji viršutinė riba – maždaug 3,2–3,4 taško per sesiją, nes F1 rezultatams didelę įtaką daro atsitiktinumas (avarijos, gedimai, saugos automobilis, lietus).

KAS IŠBANDYTA IR ATMESTA

Kiekvienas pakeitimas patikrinamas su visomis sesijomis ir paliekamas tik jei pagerina rezultatą. Atmesta: didesnis lažybų rinkos svoris, „idealaus rato“ ir kvalifikacijos simuliacijos rodikliai, atskiras P2/P3 atsitiktinumas, **bolidų atnaujinimų skaičius** (2025–2026 m. 296 tšk. vs 300 be jo – atnaujinimai rodomi tik kaip informacija; jų poveikį lažybų rinka ir treniruočių tempas jau atspindi).

7. AUTOMATINIS SPĖJIMAS PRIEŠ SESIJĄ

Ijungus automatinį režimą, kompiuteris kas 15 minučių patikrina, ar artėja sesija. Likus ~40 minučių iki sesijos jis pats atnaujina duomenis, paruošia spėjimą ir parodo **Windows pranešimą**, pvz.:

F1: Bahrain – Lenktynės

VER – HAM – ANT (tikėtini taškai 2.4, lietus 98 %, pradžia 10:00)

Ijungti: aplanke `programa` dukart spustelėkite `automatinis_ijungti.bat`. Išjungti: `automatinis_isjungti.bat`. Veikia tik kai kompiuteris įjungtas.

8. DAŽNI KLAUSIMAI

KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
Programa neatsidaro	Palaukite 20 s ir spustelėkite nuorodą dar kartą. Jei nepadeda – paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> .
Duomenys neatsinaujina	Oficialūs šaltiniai riboja užklausų skaičių. Pabandykite po valandos – trūkstami duomenys bus parsiję automatiškai.
Pirmas paleidimas nepavyko	Paleiskite <code>programa\idiegti.bat</code> ir perskaitykite pranešimą. Dažniausiai trūksta Python – atsisiųskite jį iš python.org (pažymėkite „Add python.exe to PATH“).
Noriu, kad modelis mažiau žiūrėtų į kažką	Skyriuje „Modelis ir duomenys“ → „Požymiai“ sumažinkite daugiklį ir paspauskite „Išsaugoti“.
Nesutinku su trasos įvertinimu	Skyriuje „Modelis ir duomenys“ → „Duomenys“ pasirinkite žinyną „Trasos“, pakeiskite reikšmę ir išsaugokite.
Kodėl modelis siūlo ne favoritą?	Trejetas parenkamas pagal tikėtinus taškus. Žr. „Kodėl?“ grafiką ir tikimybių lentelę.

9. TECHNINĖ DALIS

Skirta tam, kas norės programą keisti ar plėsti.

APLANKAI

KELIAS	PASKIRTIS
F1 Spėjimai.vbs	Paleidimas (naudoja darbalaukio nuoroda)
PARAMETRAI.md, parametrai.json	Svorių suvestinė ir keičiami nustatymai
Dokumentacija.pdf	Šis dokumentas (šaltinis: programa/docs)
duomenys/	Jūsų duomenų bazė f1.db , F1 talpykla, orų kalibracija (sukuriama pirmą kartą)
programa/pradiniai_duomenys/	Pradinė duomenų bazė naujam vartotojui
programa/idięti.bat	Diegimas: Python aplinka, bibliotekos, darbalaukio nuoroda
programa/f1model/	Modelio kodas
programa/tests/	Automatiniai testai (testai.bat)

ARCHITEKTŪRA

MODULIS	ATSAKOMYBĖ
app.py	Kompozicijos šaknis – vienintelė vieta, kur kuriamos priklausomybės (duomenų bazė, nustatymai, žinyai, šaltiniai). Testai sukuria App su laikina duomenų baze.
features.py	Požymių registras: kiekvienas veiksnys – funkcija su @feature . Naujas veiksnys pridedamas viena funkcija.
model.py	Plackett-Luce modelis: svorių mokymas, simuliacija, geriausias trejetas.
sources/	Duomenų šaltiniai (DataSource klasės): oficialūs duomenys, trasų žemėlapiai, orai, lažybos, FIA dokumentai (fia.py : atnaujinimai ir starto rikiuotė iš PDF), naujienos (news.py , RSS).
briefing.py	Informacija sąsajai: komandų atnaujinimai, naujienų paieška, svarbiausi etapo faktai.
db.py, reference.py	Duomenų bazė ir žinyai (trasos, komandos, žaidėjai...). Lentelė duomenų_versija (trigeriai) rodo, kada pasikeitė modelio duomenys – tik tada modelis persimoko.
i18n.py, translations.py	Vertimai: TranslationRepository (DB lentelės kalbos , vertimai), Translator (tekstas pagal raktą, trūkštami – lietuviškai), pradiniai tekstai. Paleidžiant įrašomi tik trūkštami raktai, todėl programoje pataisyti tekstai išlieka.
preferences.py	Programos pasirinkimai (pvz. kalba), DB lentelė nustatymai .
ui.py, ui_style.py, cli.py	Programos langas, jo išvaizda (be tekstų – juos perduoda ui.py), komandinė eilutė.

NAUJA KALBA AR NAUJAS TEKSTAS

Naujas tekstas: raktas su vertimais į `translations.py` ir `t("raktas")` sąsajoje. Nauja kalba: eilutė žinyne „Kalbos“ ir vertimai žinyne „Vertimai“ (arba `translations.py`); kodo keisti nereikia.

TAISYKLĖ KEIČIANT MODELĮ

Po kiekvieno pakeitimo: paleisti `testai.bat`, atlikti sezono testą ir palyginti modelio taškus su ankstesniu rezultatu; pakeitimas paliekamas tik jei modelis neblogėja. Po pakeitimų atnaujinti šią dokumentaciją:

```
.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py .
```